

Sprawozdanie z projektu programistycznego

Strava Clone

Aplikacja do śledzenia aktywności fizycznej

Technologia backendu:	Laravel 12 (PHP 8.2+)
Technologia frontendu:	Vue 3 + TypeScript
Baza danych:	PostgreSQL 18
Repozytorium:	github.com/Console-dungeon/ strava-clone

18 maja 2026

Spis treści

1	Opis funkcjonalny systemu	5
1.1	Cel i zakres projektu	5
1.2	Moduły funkcjonalne	5
1.2.1	Rejestracja i uwierzytelnianie	5
1.2.2	Zarządzanie aktywnościami	5
1.2.3	Integracja z Garmin Connect	6
1.2.4	Dashboard i statystyki	6
1.2.5	Wizualizacja trasy na mapie	6
1.2.6	Logi aktywności użytkownika	6
1.2.7	Internacjonalizacja	7
1.2.8	Profil użytkownika	7
1.3	Diagram przepływu użytkownika	7
2	Opis technologiczny	8
2.1	Architektura ogólna	8
2.2	Backend	8
2.2.1	Laravel 12	8
2.2.2	Wzorzec Controller–Service	9
2.2.3	Inertia.js	9
2.2.4	Kluczowe serwisy	9
2.2.4.1	GarminService	9
2.2.4.2	GpxParser	9
2.2.4.3	DashboardService	10
2.2.4.4	ActivityLogger	10
2.2.5	Uwierzytelnianie	10
2.3	Frontend	10
2.3.1	Vue 3 + TypeScript	10
2.3.2	Kluczowe biblioteki frontendowe	10
2.3.3	Struktura plików frontendowych	11
2.3.4	Konwencje frontendowe	11

2.4	Środowisko deweloperskie	12
2.4.1	Docker / Laravel Sail	12
2.4.2	Dev Container	12
2.4.3	Haki pre-commit	12
3	Diagramy UML	13
3.1	Diagram przypadków użycia (Use-Case)	13
3.2	Diagram czynności (Activity)	13
3.3	Diagram klas (Class)	13
3.4	Diagram sekwencji (Sequence)	13
4	Opis struktury bazy danych	17
4.1	System zarządzania bazą danych	17
4.2	Tabele aplikacyjne	17
4.2.1	Tabela <code>users</code>	17
4.2.2	Tabela <code>activities</code>	18
4.2.3	Tabela <code>activity_gpx</code>	18
4.2.4	Tabela <code>activity_logs</code>	19
4.3	Tabele systemowe Laravel	19
4.3.1	Tabela <code>sessions</code>	19
4.3.2	Tabela <code>jobs</code> i <code>failed_jobs</code>	19
4.3.3	Tabela <code>cache</code>	20
4.3.4	Tabela <code>password_reset_tokens</code>	20
4.4	Diagram relacji encji	20
4.5	Więzy integralności	20
4.5.1	Klucze obce i usuwanie kaskadowe	20
4.5.2	Ograniczenia unikalności	21
4.5.3	Indeksy	21
4.6	Iteracyjny rozwój schematu bazy danych	22
4.7	Seedery i dane testowe	23
4.7.1	DatabaseSeeder	23
4.7.2	ActivityFactory	23
4.7.3	Uruchomienie seederów	23
5	Wdrożone zagadnienia kwalifikacyjne	24
5.1	Architektura i wzorce projektowe	24
5.2	Bezpieczeństwo	25
5.3	Integracje zewnętrzne	25
5.4	Frontend i UX	26
5.5	Jakość kodu i DevOps	26

5.6	Testowanie i optymalizacja	27
6	Instrukcja uruchomienia systemu	29
6.1	Wymagania wstępne	29
6.1.1	Uruchomienie lokalne (Dev Container)	29
6.1.2	Uruchomienie zdalne / produkcyjne	29
6.2	Uruchomienie lokalne (Dev Container – zalecane)	29
6.2.1	Krok 1: Sklonowanie repozytorium	29
6.2.2	Krok 2: Inicjalizacja środowiska	29
6.2.3	Krok 3: Otwarcie w kontenerze	30
6.2.4	Krok 4: Migracja bazy danych	30
6.2.5	Krok 5: Uruchomienie serwera deweloperskiego	30
6.2.6	Alternatywne uruchomienie przez F5	30
6.3	Konfiguracja integracji Garmin (opcjonalne)	30
6.4	Uruchomienie zdalne / produkcyjne	31
6.4.1	Krok 1: Przygotowanie serwera	31
6.4.2	Krok 2: Sklonowanie i konfiguracja	31
6.4.3	Krok 3: Konfiguracja zmiennych środowiskowych	31
6.4.4	Krok 4: Instalacja zależności i build	31
6.4.5	Krok 5: Konfiguracja serwera WWW	32
6.4.6	Krok 6: Uruchomienie workera kolejki	32
6.4.7	Krok 7: Uprawnienia katalogów	33
6.5	Przydatne komendy	33
7	Dokumentacja użytkowa	34
7.1	Opis funkcji i możliwości	34
7.2	Instrukcja obsługi	35
7.2.1	Rejestracja i pierwsze logowanie	35
7.2.2	Dodawanie aktywności ręcznie	35
7.2.3	Import aktywności z pliku GPX	35
7.2.4	Synchronizacja z Garmin Connect	35
7.2.5	Przeglądanie aktywności	35
7.3	Pytania i odpowiedzi (FAQ)	35
8	Wnioski projektowe	37
8.1	Podsumowanie realizacji projektu	37
8.2	Kluczowe wnioski	37
8.2.1	Bezpośrednia komunikacja zespołu jako fundament projektu	37
8.2.2	Iteracyjna praca z małymi przyrostami	38
8.2.3	Praca zespołowa jako akcelerator skali i jakości	38

8.2.4	Agenci AI jako katalizator produktywności	38
8.3	Rekomendacje na przyszłość	39
8.4	Zakończenie	39

Rozdział 1

Opis funkcjonalny systemu

1.1 Cel i zakres projektu

Strava Clone jest aplikacją webową przeznaczoną do rejestrowania, analizowania i wizualizacji aktywności fizycznych użytkownika. Stanowi odwzorowanie kluczowych funkcjonalności popularnej platformy Strava, z naciskiem na integrację z urządzeniami Garmin oraz wsparciem dla plików GPS.

Aplikacja adresowana jest do osób aktywnych fizycznie – biegaczy, rowerzystów i pływaków – którzy chcą mieć wgląd w historię swoich treningów i monitorować postępy w jednym miejscu.

1.2 Moduły funkcjonalne

1.2.1 Rejestracja i uwierzytelnianie

System obsługuje pełny cykl życia konta użytkownika:

- rejestracja nowego konta z walidacją adresu e-mail,
- logowanie i wylogowanie z obsługą sesji,
- reset hasła przez e-mail (token jednorazowy),
- weryfikacja adresu e-mail,
- zmiana hasła i danych profilowych,
- usunięcie konta z usunięciem wszystkich powiązanych danych.

Moduł oparty jest na pakiecie *Laravel Breeze* i nie wymaga modyfikacji.

1.2.2 Zarządzanie aktywnościami

Rdzeń funkcjonalności aplikacji umożliwia:

- ręczne dodanie aktywności (typ, dystans, czas, notatki),
- import aktywności z pliku GPX – aplikacja parsuje trasę i oblicza parametry,
- przeglądanie listy aktywności z filtrowaniem po typie i paginacją,
- wyświetlanie szczegółów aktywności wraz z interaktywną mapą trasy,
- usuwanie aktywności.

Obsługiwane typy aktywności: bieg (*running*), jazda na rowerze (*cycling*), pływanie (*swimming*) oraz inne.

1.2.3 Integracja z Garmin Connect

Aplikacja umożliwia:

- jednorazowy pełny import historii aktywności z konta Garmin Connect (do 1000 aktywności),
- synchronizację nowych aktywności (brakujące od ostatniego importu),
- pobranie szczegółowych danych aktywności Garmin: średnie i maksymalne tętno, spalone kalorie, prędkość maksymalna,
- przechowywanie danych uwierzytelniających Garmin zaszyfrowanych w bazie danych.

1.2.4 Dashboard i statystyki

Strona główna zalogowanego użytkownika prezentuje:

- karty podsumowania: łączny dystans, łączny czas, średnia prędkość,
- wykres liniowy aktywności w czasie (za pomocą biblioteki Unovis),
- tabelę ostatnich aktywności z najważniejszymi parametrami.

1.2.5 Wizualizacja trasy na mapie

Dla aktywności zaimportowanych z pliku GPX lub Garmina dostępna jest interaktywna mapa oparta na bibliotece Leaflet z OpenStreetMap, prezentująca:

- narysowaną trasę aktywności,
- marker punktu startowego i końcowego trasy.

1.2.6 Logi aktywności użytkownika

System rejestruje kluczowe akcje użytkownika w tabeli `activity_logs`:

- uruchomienie synchronizacji Garmin,
- zakończenie synchronizacji Garmin,
- utworzenie aktywności,

- usunięcie aktywności.

1.2.7 Internacjonalizacja

Interfejs dostępny jest w dwóch językach:

- **polskim** – domyślnym (zmienna `APP_LOCALE=pl`),
- **angielskim** – jako język zapasowy.

Tłumaczenia przechowywane są w plikach TypeScript `pl.ts` i `en.ts`.

1.2.8 Profil użytkownika

Moduł profilu pozwala użytkownikowi:

- zaktualizować imię i adres e-mail,
- zmienić hasło,
- podłączyć i zapisać dane logowania do konta Garmin Connect,
- trwale usunąć konto.

1.3 Diagram przepływu użytkownika

1. Nowy użytkownik rejestruje konto i weryfikuje e-mail.
2. Po zalogowaniu widzi pusty dashboard z zaproszeniem do dodania aktywności.
3. Użytkownik może ręcznie wpisać aktywność, wgrać plik GPX lub powiązać konto Garmin.
4. Po imporcie aktywności dashboard wyświetla statystyki i wykresy.
5. Kliknięcie aktywności otwiera szczegóły z mapą trasy (jeśli dostępna).
6. Regularne synchronizacje Garmin mogą być uruchamiane jednym kliknięciem.

Rozdział 2

Opis technologiczny

2.1 Architektura ogólna

Aplikacja zbudowana jest w architekturze monolitycznej z wbudowanym podziałem na warstwy, opartej na wzorcu MVC rozszerzonym o warstwę serwisów. Komunikacja między backendem a frontendem odbywa się przez protokół **Inertia.js**, który eliminuje potrzebę budowania osobnego REST API – backend zwraca komponenty Vue zamiast JSON.

Warstwa	Technologia
Backend framework	Laravel 12 (PHP 8.2+)
Frontend framework	Vue 3 + TypeScript
Protokół SPA	Inertia.js 2.0
Baza danych	PostgreSQL 18
Bundler	Vite 7
Serwer deweloperski	Laravel Sail (Docker)

2.2 Backend

2.2.1 Laravel 12

Framework PHP w wersji 12 dostarcza:

- **Routing** – deklaratywny w `routes/web.php` i `routes/auth.php`,
- **Eloquent ORM** – mapowanie obiektowo-relacyjne dla PostgreSQL,
- **Form Requests** – walidacja danych wejściowych w osobnych klasach,
- **Queue** – asynchroniczne przetwarzanie zadań (driver: `database`),
- **Cache** – buforowanie danych (driver: `database`),
- **Szyfrowanie** – kolumna `garmin_password` przechowywana zaszyfrowana (`encrypted cast`).

2.2.2 Wzorzec Controller–Service

Kontrolery są celowo cienkie: nie zawierają logiki biznesowej, jedynie delegują pracę do warstwy serwisów.

```
1 class DashboardController extends Controller
2 {
3     public function __construct(
4         private readonly DashboardService $dashboard
5     ) {}
6
7     public function __invoke(Request $request): Response
8     {
9         return Inertia::render('Dashboard', [
10             'data' => $this->dashboard->getData(
11                 auth()->guard()->user()
12             ),
13         ]);
14     }
15 }
```

Listing 2.1: Przykładowy kontroler delegujący do serwisu

2.2.3 Inertia.js

Inertia.js pełni rolę warstwy pośredniczącej między backendem a frontendem. Backend nie zwraca JSON, lecz wywołuje `Inertia::render('NazwaStrony', $props)`, co powoduje załadowanie odpowiedniego komponentu Vue z danymi jako *props*. Nawigacja po aplikacji odbywa się bez przeładowania strony (SPA), przy czym serwer zawsze kontroluje dane i routowanie.

2.2.4 Kluczowe serwisy

2.2.4.1 GarminService

Odpowiada za komunikację z Garmin Connect przez pakiet `alexoid/laravel-garmin`:

- `importActivities()` – pobiera do 1000 aktywności i zapisuje je w bazie,
- `syncActivities()` – pobiera wyłącznie aktywności nowsze niż ostatnia zapisana.

Prędkości z Garmin (w m/s) są przeliczane na km/h przez mnożnik $\times 3,6$.

2.2.4.2 GpxParser

Parsuje pliki GPX (format XML) i wyodrębnia:

- listę punktów trasy (szerokość/długość geograficzna, wysokość, czas),
- całkowity dystans – obliczony wzorem Haversine’a,
- przewyższenie dodatnie (*elevation gain*),
- czas aktywności, datę, typ.

Dla wydajności trasa jest upraszczana do maksymalnie 500 punktów.

2.2.4.3 DashboardService

Agreguje dane dla dashboardu użytkownika:

- łączny dystans, łączny czas, średnia prędkość,
- lista ostatnich aktywności,
- dane szeregów czasowych dla wykresu.

2.2.4.4 ActivityLogger

Rejestruje akcje użytkownika w tabeli `activity_logs`. Zdefiniowane akcje: `GARMIN_SYNC_STARTED`, `GARMIN_SYNC_COMPLETED`, `ACTIVITY_CREATED`, `ACTIVITY_DELETED`.

2.2.5 Uwierzytelnianie

System uwierzytelniania oparty na **Laravel Breeze**:

- sesje przechowywane w bazie danych (tabela `sessions`),
- middleware `auth` chroni wszystkie trasy wymagające zalogowania,
- middleware `HandleInertiaRequests` eksponuje dane zalogowanego użytkownika (`auth.user`) do każdej strony Vue jako *shared props*.

2.3 Frontend

2.3.1 Vue 3 + TypeScript

Interfejs użytkownika napisany jest w Vue 3 z Composition API (`<script setup lang="ts">`). TypeScript działa w trybie *strict* – wszystkie zmienne są typowane, użycie `any` jest zakazane.

2.3.2 Kluczowe biblioteki frontendowe

Biblioteka	Zastosowanie
Reka UI	Beznakładowe prymitywy UI (Dialog, DropdownMenu, Table i in.)
Tailwind CSS v4	Utility-first CSS – stylowanie komponentów

Lucide Vue Next	Ikony wektorowe SVG
Vue i18n 11	Internacjonalizacja – klucze tłumaczeń w szablonach
Vue Sonner	Powiadomienia toast
Unovis	Wykresy liniowe (biblioteka wizualizacji danych)
Leaflet + OpenStreetMap	Interaktywna mapa tras GPS
TanStack Vue Table	Tabela danych z sortowaniem i filtrowaniem
Ziggy	Generowanie URL z nazwanymi trasami Laravel w JS
VueUse	Utilities Composition API (hooks pomocnicze)

2.3.3 Struktura plików frontendowych

```

1 resources/js/
2     Pages/                # Komponenty stron (1:1 z routami)
3         Activities/       # Widoki aktywności
4         Auth/             # Strony logowania/rejestracji
5         Dashboard/        # Komponenty dashboardu
6         Profile/          # Profil użytkownika
7     Components/
8         ui/               # Prymitywy Reka UI (nie edytować)
9     Layouts/              # AppLayout, GuestLayout
10    i18n/                 # pl.ts, en.ts, index.ts
11    app.ts                # Punkt wejściowy aplikacji

```

Listing 2.2: Struktura katalogu resources/js/

2.3.4 Konwencje frontendowe

- Tylko `<script setup lang="ts">` – zakaz używania Options API,
- alias ścieżki `@/` mapuje na `resources/js/`,
- nawigacja przez komponent `<Link>` z Inertia (nie tagi `<a>`),
- tryb ciemny (dark mode) – każdy nowy komponent musi wspierać oba warianty,
- formatowanie przez Prettier (pojedyncze cudzysłowy, średniki, 80 znaków, 2 spacje wcięcia).

2.4 Środowisko deweloperskie

2.4.1 Docker / Laravel Sail

Środowisko lokalne opiera się na **Laravel Sail** – zestawie skryptów Docker skonfigurowanych dla Laravel. Sail uruchamia kontenery:

- **PHP/Laravel** – serwer aplikacji,
- **PostgreSQL 18** – baza danych,
- **Adminer** – graficzny interfejs bazy danych dostępny pod adresem `http://localhost:8080`,
- **Node.js** – kompilacja frontendu przez Vite.

2.4.2 Dev Container

Projekt skonfigurowany jest dla **VS Code Dev Containers** – jednorazowe otwarcie projektu w kontenerze zapewnia gotowe do pracy środowisko bez ręcznej instalacji zależności.

2.4.3 Haki pre-commit

Husky uruchamia automatycznie `pnpm lint-staged` przed każdym commitem:

- ESLint z auto-naprawą dla plików `.ts` / `.vue`,
- Prettier dla formatowania kodu,
- Laravel Pint dla PHP.

Pomijanie haków przez `-no-verify` jest zakazane.

Rozdział 3

Diagramy UML

3.1 Diagram przypadków użycia (Use-Case)

Diagram przedstawia wszystkich aktorów systemu i przypadki użycia dostępne dla każdego z nich. Wyróżniono dwa aktory: **Użytkownik** (osoba zalogowana w aplikacji) oraz **Garmin Connect** (zewnętrzny system sportowy, z którym aplikacja integruje się przez API).

3.2 Diagram czynności (Activity)

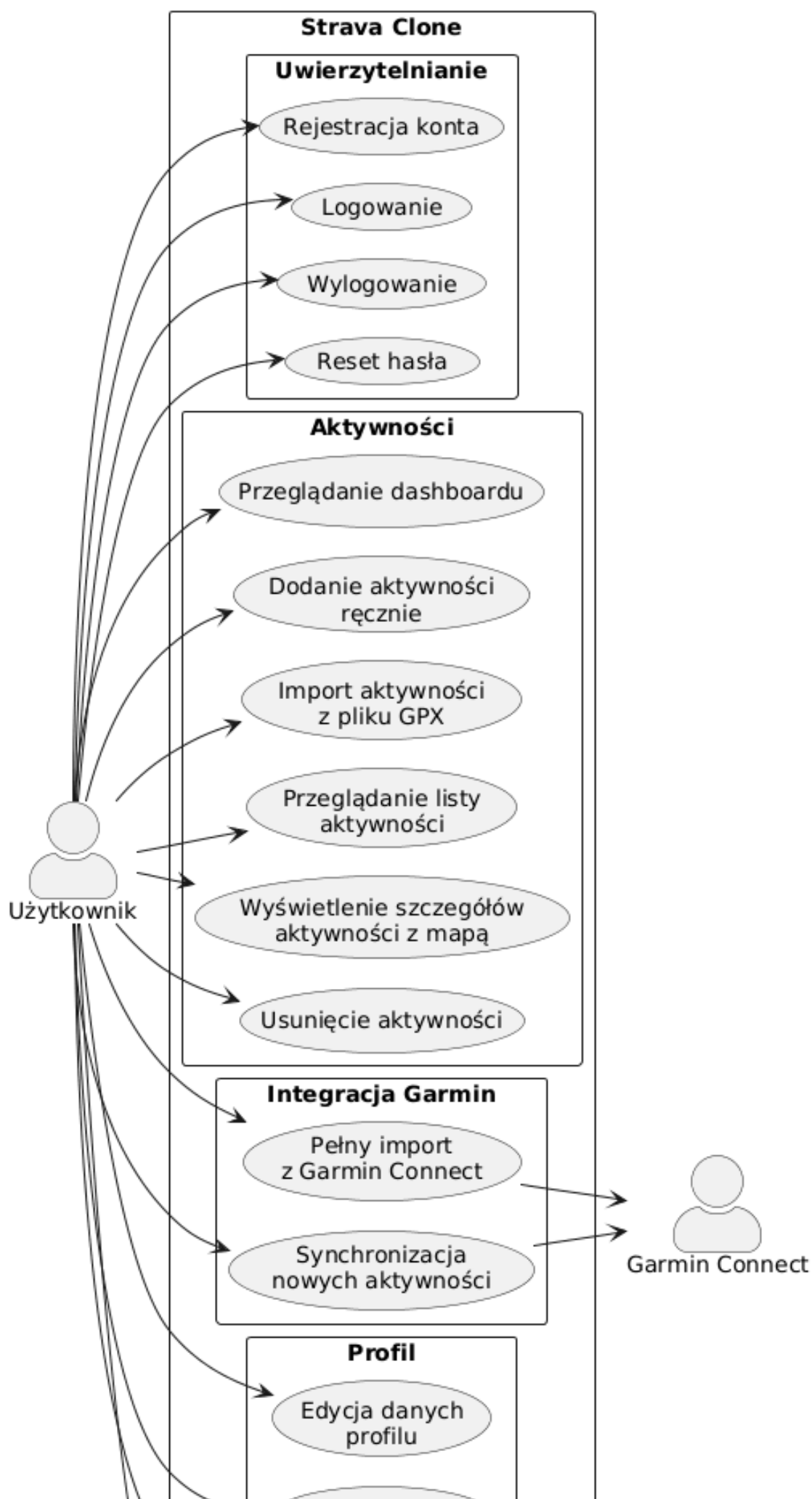
Diagram czynności ilustruje przepływ sterowania dla scenariusza dodawania aktywności przez użytkownika. Uwzględniono trzy ścieżki: ręczne wprowadzenie danych, import z pliku GPX oraz synchronizację z Garmin Connect.

3.3 Diagram klas (Class)

Diagram klas przedstawia strukturę głównych klas systemu z podziałem na warstwy: modele Eloquent, serwisy logiki biznesowej i kontrolery. Strzałki przerywane oznaczają zależność użycia (*uses*), strzałki ciągłe – relacje między modelami (Eloquent relationships).

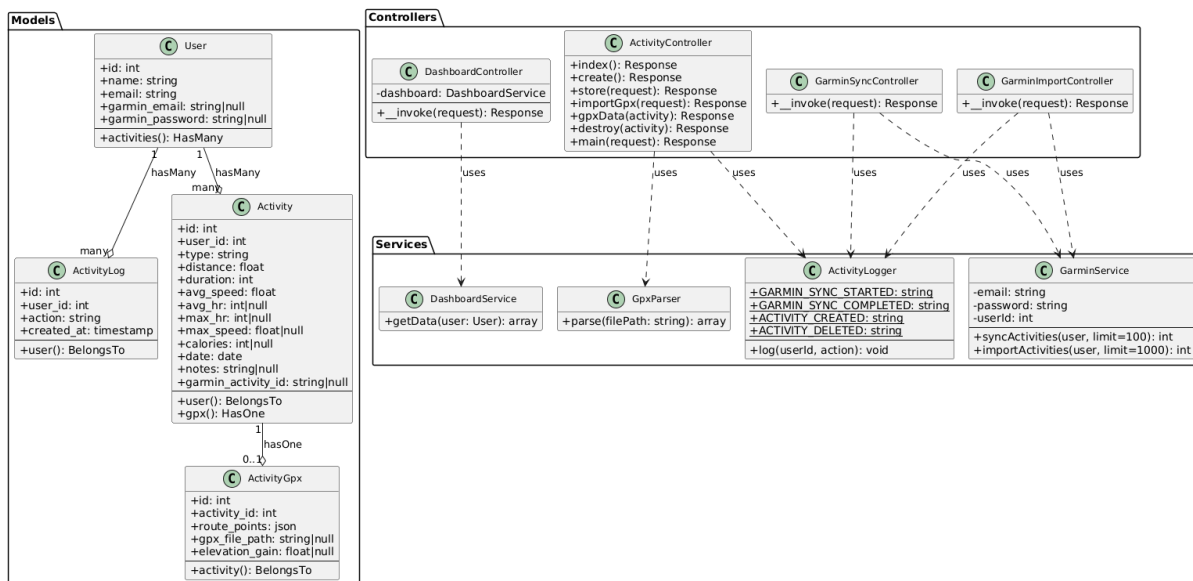
3.4 Diagram sekwencji (Sequence)

Diagram sekwencji opisuje kolejność wywołań metod podczas importu aktywności z pliku GPX – od żądania HTTP przychodzącego od użytkownika, przez parsowanie pliku, zapis do bazy danych, aż po powiadomienie zwrotne.

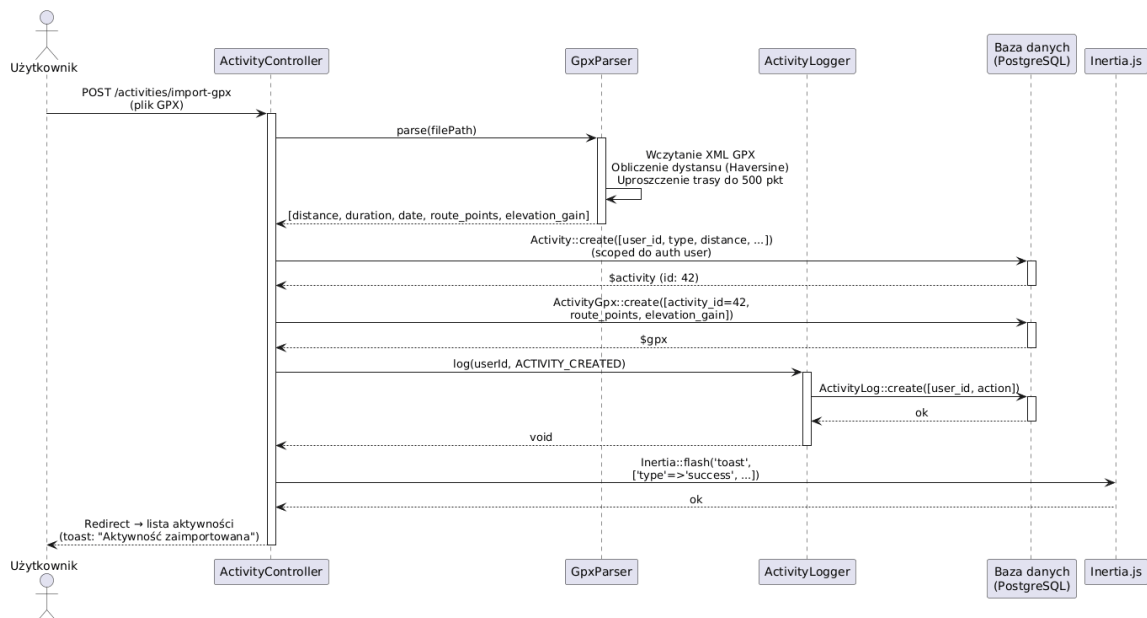




Rysunek 3.2: Diagram czynności – dodawanie aktywności i synchronizacja z Garmin



Rysunek 3.3: Diagram klas – modele, serwisy i kontrolery



Rysunek 3.4: Diagram sekwencji – import aktywności z pliku GPX

Rozdział 4

Opis struktury bazy danych

4.1 System zarządzania bazą danych

Projekt wykorzystuje **PostgreSQL 18** uruchomiony w kontenerze Docker. Dostęp skonfigurowany jest w zmiennych środowiskowych:

- host: `pgsql`,
- port: `5432`,
- baza: `strava_clone`,
- użytkownik: `sail`.

Schemat bazy zarządzany jest przez **Laravel Migrations** – każda zmiana struktury to osobny, nieodwracalnie numerowany plik migracji.

Do zarządzania bazą danych i inspekcji danych w środowisku deweloperskim służy **Adminer** – lekki graficzny interfejs webowy uruchomiony jako osobny kontener Docker. Adminer dostępny jest pod adresem `http://localhost:8080` (port konfigurowalny przez zmienną środowiskową `ADMINER_PORT`). Interfejs skonfigurowany jest z domyślnym serwerem `pgsql` oraz ciemnym motywem wizualnym (*pepa-linha-dark*).

4.2 Tabele aplikacyjne

4.2.1 Tabela `users`

Przechowuje dane zarejestrowanych użytkowników.

Kolumna	Typ	Opis
id	BIGINT PK	Klucz główny (auto-increment)
name	VARCHAR	Imię i nazwisko użytkownika
email	VARCHAR UNIQUE	Adres e-mail (unikalny)
email_verified_at	TIMESTAMP NULL	Data weryfikacji e-mail
password	VARCHAR	Hash bcrypt hasła
garmin_email	VARCHAR NULL	E-mail do konta Garmin
garmin_password	TEXT NULL	Zaszyfrowane hasło Garmin
remember_token	VARCHAR NULL	Token „zapamiętaj mnie”
created_at	TIMESTAMP	Data rejestracji
updated_at	TIMESTAMP	Data ostatniej aktualizacji

4.2.2 Tabela activities

Główna tabela aktywności fizycznych.

Kolumna	Typ	Opis
id	BIGINT PK	Klucz główny
user_id	BIGINT FK	Klucz obcy → users.id
type	VARCHAR	Typ aktywności (running/cycling/...)
distance	FLOAT	Dystans w kilometrach
duration	INTEGER	Czas trwania w sekundach
avg_speed	FLOAT	Średnia prędkość w km/h
max_speed	FLOAT NULL	Maksymalna prędkość w km/h
avg_hr	INTEGER NULL	Średnie tętno (bpm)
max_hr	INTEGER NULL	Maksymalne tętno (bpm)
calories	INTEGER NULL	Spalone kalorie (kcal)
date	DATE	Data aktywności
notes	TEXT NULL	Notatki użytkownika
garmin_activity_id	VARCHAR NULL	ID aktywności w Garmin Connect
created_at	TIMESTAMP	Data dodania rekordu
updated_at	TIMESTAMP	Data ostatniej modyfikacji

Klucz obcy **user_id** skonfigurowany z kaskadowym usuwaniem (*ON DELETE CASCADE*).

4.2.3 Tabela activity_gpx

Przechowuje dane trasy GPS powiązanej z aktywnością.

Kolumna	Typ	Opis
id	BIGINT PK	Klucz główny
activity_id	BIGINT FK UNIQUE	Klucz obcy → <code>activities.id</code>
route_points	JSON	Tablica punktów GPS [lat, lng, ele, time]
gpx_file_path	VARCHAR NULL	Ścieżka do oryginalnego pliku GPX
elevation_gain	FLOAT NULL	Przewyższenie dodatnie w metrach
created_at	TIMESTAMP	Data dodania
updated_at	TIMESTAMP	Data modyfikacji

4.2.4 Tabela `activity_logs`

Rejestr akcji wykonanych przez użytkowników.

Kolumna	Typ	Opis
id	BIGINT PK	Klucz główny
user_id	BIGINT FK	Klucz obcy → <code>users.id</code>
action	VARCHAR(100)	Typ akcji (stała tekstowa)
created_at	TIMESTAMP	Znacznik czasu akcji

Tabela nie posiada kolumny `updated_at` (immutable log). Indeksy założone na kolumnach `action` oraz (`user_id`, `created_at`).

4.3 Tabele systemowe Laravel

4.3.1 Tabela `sessions`

Przechowuje sesje użytkowników (driver: `database`).

Kolumna	Opis
id (PK)	Token sesji
user_id	FK do <code>users</code> (nullable)
ip_address	Adres IP klienta
user_agent	User-Agent przeglądarki
payload	Dane sesji (LONGTEXT)
last_activity	Timestamp ostatniej aktywności

4.3.2 Tabela `jobs` i `failed_jobs`

Kolejka zadań asynchronicznych (driver: `database`). Tabela `jobs` przechowuje oczekujące zadania, `failed_jobs` rejestruje nieudane próby.

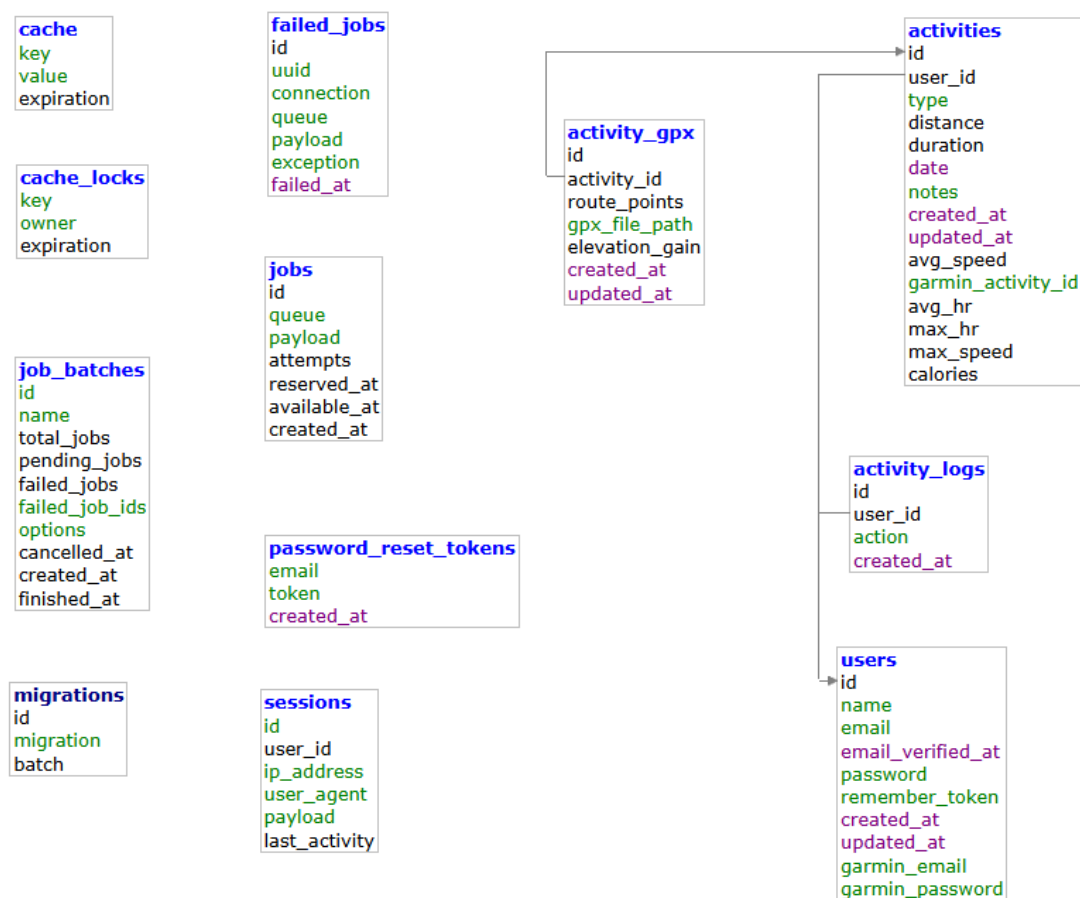
4.3.3 Tabela cache

Bufor danych (driver: database) – pary klucz–wartość z czasem wygasania.

4.3.4 Tabela password_reset_tokens

Jednokrotne tokeny resetowania hasła powiązane z adresem e-mail.

4.4 Diagram relacji encji



Rysunek 4.1: Diagram relacji encji bazy danych

4.5 Więzy integralności

4.5.1 Klucze obce i usuwanie kaskadowe

Wszystkie relacje między tabelami aplikacyjnymi zabezpieczone są kluczami obcymi z kaskadowym usuwaniem (ON DELETE CASCADE). Oznacza to, że usunięcie rekordu nadrzęd-

nego automatycznie usuwa wszystkie powiązane rekordy podrzędne – nie ma możliwości pozostawienia osieroconych danych.

Tabela	Kolumna FK	Ref. tabela	Zachowanie przy usunięciu
activities	user_id	users.id	CASCADE – usunięcie użytkownika usuwa wszystkie jego aktywności
activity_gpx	activity_id	activities.id	CASCADE – usunięcie aktywności usuwa dane trasy GPS
activity_logs	user_id	users.id	CASCADE – usunięcie użytkownika usuwa jego logi
sessions	user_id	users.id	SET NULL – usunięcie użytkownika unieważnia sesje

Dzięki takiej konfiguracji operacja **DELETE** na tabeli **users** jest bezpieczna i atomowa – baza danych gwarantuje spójność bez konieczności ręcznego usuwania powiązanych rekordów w kodzie aplikacji.

4.5.2 Ograniczenia unikalności

Tabela	Kolumna	Uzasadnienie
users	email	Każdy adres e-mail może być przypisany do jednego konta
activity_gpx	activity_id	Jedna aktywność może mieć co najwyżej jeden rekord trasy GPS
failed_jobs	uuid	Unikalny identyfikator nieudanego zadania kolejki

4.5.3 Indeksy

Poniżej zestawiono indeksy założone na kolumnach najczęściej używanych w klauzulach **WHERE** i **ORDER BY**:

Tabela	Indeksowane kolumny	Cel
users	email (UNIQUE)	Wyszukiwanie użytkownika podczas logowania
activity_logs	action	Filtrowanie logów po typie akcji
activity_logs	(user_id, created_at)	Złożony indeks – pobieranie logów użytkownika posortowanych chronologicznie
sessions	user_id	Wyszukiwanie sesji należących do użytkownika
sessions	last_activity	Czyszczenie wygasłych sesji
cache	expiration	Czyszczenie wygasłych wpisów cache
jobs	queue	Pobieranie zadań z konkretnej kolejki

4.6 Iteracyjny rozwój schematu bazy danych

Schemat bazy danych powstawał iteracyjnie – każda zmiana struktury to osobny, wersjonowany plik migracji. Podejście to gwarantuje pełną historię zmian w repozytorium Git oraz możliwość odtworzenia dowolnego stanu schematu przez uruchomienie migracji w górę (`migrate`) lub w dół (`migrate:rollback`).

Data	Plik migracji	Zmiana
2026-03-30	<code>create_activities_table</code>	Pierwsza wersja tabeli <code>activities</code> z kolumnami bazowymi i kolumną <code>weather_json</code> (JSON)
2026-04-29	<code>create_activity_gpx_table</code>	Nowa tabela <code>activity_gpx</code> przechowująca punkty trasy GPS; FK do <code>activities</code> z CASCADE
2026-04-29	<code>update_activities_table</code>	Usunięcie <code>weather_json</code> (dane pogodowe poza zakresem projektu); dodanie <code>avg_speed</code> – normalizacja schematu
2026-05-02	<code>create_activity_logs_table</code>	Tabela <code>activity_logs</code> (immutable log zdarzeń) z indeksami na <code>action</code> i (<code>user_id</code> , <code>created_at</code>)
2026-05-07	<code>add_garmin_activity_id</code>	Dodanie <code>garmin_activity_id</code> do <code>activities</code> – klucz obcy do Garmin Connect, zapobiega duplikatom przy synchronizacji
2026-05-07	<code>add_stats_to_activities</code>	Dodanie kolumn <code>avg_hr</code> , <code>max_hr</code> , <code>max_speed</code> , <code>calories</code> – rozszerzenie danych ze źródeł Garmin
2026-05-07	<code>add_garmin_credentials</code>	Dodanie <code>garmin_email</code> i <code>garmin_password</code> do tabeli <code>users</code> – przechowywanie zaszyfrowanych danych Garmin

Każdy plik migracji implementuje metody `up()` (aplikacja zmiany) i `down()` (cofnięcie zmiany), co umożliwia pełny rollback do dowolnego punktu w historii schematu.

4.7 Seedery i dane testowe

4.7.1 DatabaseSeeder

Seeder wypełnia bazę danych wygenerowanymi danymi testowymi, umożliwiając szybkie uruchomienie aplikacji z realistycznym zestawem rekordów bez ręcznego wprowadzania danych.

Działanie `DatabaseSeeder::run()`:

1. Tworzy (lub odnajduje) stałego użytkownika demonstracyjnego `nadia@doe.com` z hasłem `password`.
2. Generuje 50 aktywności powiązanych z tym użytkownikiem.
3. Tworzy 100 losowych użytkowników przy użyciu `UserFactory`.
4. Generuje 1000 dodatkowych aktywności przypisywanych losowo do wszystkich 101 użytkowników.

Po uruchomieniu seeda baza zawiera łącznie **101 użytkowników** i **1050 aktywności**.

4.7.2 ActivityFactory

`ActivityFactory` generuje realistyczne dane aktywności z użyciem biblioteki `Faker`:

Kolumna	Generowana wartość
type	losowo: running / cycling / swimming
distance	losowa liczba zmiennoprzecinkowa 0,1–100 km
duration	losowa liczba całkowita 10–300 minut
date	losowa data
notes	losowe zdanie w języku angielskim

4.7.3 Uruchomienie seederów

```
# Samo uruchomienie seeder w (bez czyszczenia bazy)
php artisan db:seed

# Czyszczenie bazy i ponowna migracja + seed (rodowisko deweloperskie)
php artisan migrate:fresh --seed
```


Rozdział 5

Wdrożone zagadnienia kwalifikacyjne

Poniżej wyszczególnione zostały zagadnienia techniczne i architektoniczne wdrożone w projekcie, stanowiące o dojrzałości technicznej rozwiązania.

5.1 Architektura i wzorce projektowe

1. Wzorzec MVC z warstwą serwisów

Aplikacja stosuje wzorzec Model–Widok–Kontroler rozszerzony o dedykowaną warstwę serwisów. Kontrolery delegują całą logikę biznesową do klas serwisowych (`GarminService`, `DashboardService`, `GpxParser`), pozostając cienkimi adapterami między routinami a logiką.

2. Architektura SPA z Inertia.js

Zamiast tradycyjnego REST API + osobna aplikacja SPA, projekt stosuje Inertia.js jako protokół łączący Laravel z Vue 3. Backend renderuje komponenty Vue z danymi bez konieczności budowania i utrzymywania API JSON. Nawigacja odbywa się bez przeładowania strony.

3. Dependency Injection

Serwisy wstrzykiwane są przez konstruktory kontrolerów za pośrednictwem kontenera IoC Laravel. Przykład: `DashboardController` deklaruje zależność od `DashboardService` przez typowanie konstruktora.

4. Repozytorium zdarzeń – Activity Logs

Zaimplementowano niezmienny rejestr zdarzeń (append-only log) w tabeli `activity_logs`, rejestrujący kluczowe akcje z sygnaturą czasową. Tabela nie posiada kolumny `updated_at` i nigdy nie jest aktualizowana – jedynie dopisywana.

5.2 Bezpieczeństwo

5. Szyfrowanie wrażliwych danych

Hasła do konta Garmin Connect przechowywane są w bazie danych z użyciem wbudowanego mechanizmu szyfrowania Laravel (cast `encrypted`). Klucz szyfrowania pochodzi z `APP_KEY`.

6. Haszowanie haseł

Hasła użytkowników haszowane są algorytmem bcrypt (12 rund, konfigurowane przez `BCRYPT_ROUNDS`), nigdy nie przechowywane w postaci jawnej.

7. Izolacja danych między użytkownikami

Każde zapytanie do tabeli `activities` scopowane jest do zalogowanego użytkownika (`WHERE user_id = ?`). Brak możliwości dostępu do cudzych aktywności.

8. Walidacja danych wejściowych

Dane formularzy walidowane są w dedykowanych klasach `Http/Requests/` przed dotarciem do kontrolerów. Walidacja po stronie serwera jest obowiązkowa – nie polegamy wyłącznie na walidacji frontendu.

9. Autoryzacja tras

Middleware `auth` chroni wszystkie trasy wymagające zalogowania. Trasy dostępne dla gości (rejestracja, logowanie) otoczone są middleware `guest`, uniemożliwiającym dostęp po zalogowaniu.

10. CSRF Protection

Laravel automatycznie weryfikuje tokeny CSRF dla wszystkich żądań zmieniających stan (`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`). `Inertia.js` dołącza token do nagłówków żądań.

5.3 Integracje zewnętrzne

11. Integracja z Garmin Connect API

Wdrożono dwutrybową integrację z platformą Garmin Connect przez pakiet `alexoid/laravel-garmin-connect`. Pełny import historii oraz inkrementalna synchronizacja nowych aktywności. Przeliczanie jednostek ($\text{m/s} \rightarrow \text{km/h}$).

12. Parser plików GPX

Zaimplementowano własny parser plików GPS Exchange Format (XML). Parser oblicza dystans wzorem Haversine'a, wyznacza przewyższenie dodatnie i upraszcza trasę algorytmem Douglas-Peucker do 500 punktów dla wydajności.

13. Mapa interaktywna – Leaflet + OpenStreetMap

Trasy aktywności wizualizowane są na interaktywnej mapie z kafli OpenStreetMap,

bez konieczności korzystania z płatnych API map.

5.4 Frontend i UX

14. Tryb ciemny (Dark Mode)

Interfejs w pełni wspiera tryb ciemny Tailwind CSS. Każdy komponent definiuje warianty dla jasnego i ciemnego motywu.

15. Internacjonalizacja (i18n)

Aplikacja obsługuje dwa języki (polski i angielski) z użyciem Vue i18n. Żadny widoczny ciąg znaków nie jest hardkodowany w szablonach – wszystko przechodzi przez klucze tłumaczeń.

16. Powiadomienia Toast

System flash-wiadomości zintegrowany między backendem (Inertia flash) a frontendem (Vue Sonner). Backend ustawia komunikat, frontend wyświetla powiadomienie bez dodatkowego kodu po stronie stron.

17. Komponenty headless UI – Reka UI

Prymitywy interfejsu (okna dialogowe, menu rozwijane, tabele) zbudowane są na bazie biblioteki Reka UI (fork Radix Vue), zapewniającej pełną dostępność (a11y) i poprawne zarządzanie focusem klawiatury.

18. Wykresy danych – Unovis

Dashboard prezentuje wykres liniowy aktywności z użyciem biblioteki Unovis, dedykowanej do wizualizacji danych w aplikacjach Vue.

5.5 Jakość kodu i DevOps

19. TypeScript Strict Mode

Cały frontend pisany jest w TypeScript z włączonym trybem *strict* (`vue-tsc` jako sprawdzanie typów). Użycie `any` jest zakazane.

20. Automatyczne formatowanie i lintowanie

Pipeline jakości kodu: Prettier (formatowanie), ESLint (lintowanie TypeScript/Vue), Laravel Pint (formatowanie PHP). Haki Husky uruchamiają `lint-staged` automatycznie przed każdym commitem.

21. Konteneryzacja – Docker / Laravel Sail

Środowisko deweloperskie w pełni skonteneryzowane, uruchamiane jedną komendą. VS Code Dev Containers pozwala na natychmiastowe uruchomienie projektu bez instalacji zależności na hoście.

22. Migracje bazy danych

Każda zmiana schematu bazy to osobny, wersjonowany plik migracji Laravel. Historia zmian schematu jest częścią historii Git i pozwala na odtworzenie dowolnego stanu bazy.

23. Graficzny interfejs bazy danych – Adminer

Do środowiska deweloperskiego dołączony jest kontener **Adminer** – webowy klient PostgreSQL dostępny pod adresem `http://localhost:8080`. Narzędzie umożliwia przeglądanie i edycję danych, podgląd struktury tabel oraz wykonywanie zapytań SQL bez konieczności korzystania z wiersza poleceń. Kontener skonfigurowany jest z domyślnym serwerem `pgsql` i ciemnym motywem wizualnym.

24. Kolejowanie zadań

Synchronizacja z Garmin wykonywana jest za pośrednictwem kolejki zadań Laravel (driver: `database`), co pozwala na asynchroniczne wykonywanie długotrwałych operacji bez blokowania odpowiedzi HTTP.

25. Leniwy zapis danych trasy GPS (lazy persistence)

Dane trasy GPS dla aktywności Garmin pobierane są z API Garmin tylko przy pierwszym wyświetleniu mapy, a następnie trwale zapisywane w tabeli `activity_gpx`. Każde kolejne otwarcie mapy korzysta z bazy danych – bez ponownego zapytania do API Garmin. Tokeny OAuth Garmin przechowywane są osobno w cache Laravel (`LaravelCacheTokenStore`).

5.6 Testowanie i optymalizacja

26. Testowanie poprawności operacji CRUD

Każda z czterech operacji na aktywności została zweryfikowana manualnie:

- **Create** – ręczne dodanie aktywności przez formularz; weryfikacja zapisu w bazie i wyświetlenia na liście aktywności,
- **Read** – przeglądanie listy aktywności z filtrowaniem po typie i paginacją; weryfikacja poprawności wyświetlanych danych,
- **Update** – edycja danych aktywności; weryfikacja zapisu zmian,
- **Delete** – usunięcie aktywności; weryfikacja kaskadowego usunięcia rekordu z tabeli `activity_gpx` oraz pojawienia się wpisu w `activity_logs`.

Testy przeprowadzono również dla importu z pliku GPX i synchronizacji Garmin, weryfikując poprawność parsowania danych i wykrywania duplikatów na podstawie `garmin_activity_id`.

27. Optymalizacja zapytań przez indeksy

Najczęściej wykonywane zapytania zostały zabezpieczone indeksami na poziomie

migracji:

- `users.email` – indeks unikalny przyspiesza wyszukiwanie użytkownika podczas logowania (operacja `WHERE email = ?`),
- `activity_logs(user_id, created_at)` – złożony indeks pokrywający zapytania pobierające logi konkretnego użytkownika posortowane chronologicznie,
- `activity_logs(action)` – indeks filtrowania logów po typie akcji.

Kolumna `activities.user_id` korzysta z indeksu automatycznie tworzonego przez Laravel przy definicji klucza obcego (`foreignId`), co przyspiesza scopowanie zapytań do zalogowanego użytkownika (`WHERE user_id = ?`).

28. Normalizacja schematu

W trakcie iteracyjnego rozwoju projektu przeprowadzono normalizację schematu: dane trasy GPS wydzielono do osobnej tabeli `activity_gpx` (zamiast przechowywania w kolumnie JSON w tabeli `activities`). Dzięki temu zapytania do listy aktywności nie pobierają potencjalnie dużych danych trasy – relacja `gpxData()` ładowana jest wyłącznie na żądanie (*lazy loading*) przy wyświetleniu szczegółów aktywności. Eliminuje to problem N+1 na liście zbiorczej.

Rozdział 6

Instrukcja uruchomienia systemu

6.1 Wymagania wstępne

6.1.1 Uruchomienie lokalne (Dev Container)

- **Docker Desktop** – wersja 4.0 lub nowsza,
- **Visual Studio Code** z rozszerzeniem *Dev Containers* (`ms-vscode-remote.remote-containers`)
- konto Garmin Connect (opcjonalnie, wymagane do integracji Garmin).

6.1.2 Uruchomienie zdalne / produkcyjne

- serwer Linux z PHP 8.2+, Node.js 20+, Composer, PostgreSQL 18,
- lub środowisko Docker z możliwością uruchomienia `docker-compose`.

6.2 Uruchomienie lokalne (Dev Container – zalecane)

6.2.1 Krok 1: Sklonowanie repozytorium

```
git clone https://github.com/Console-dungeon/strava-clone.git  
cd strava-clone
```

6.2.2 Krok 2: Inicjalizacja środowiska

```
make init
```

Komenda `make init` wykonuje:

1. kopiuje `.env.example` → `.env`,
2. instaluje zależności PHP przez Composer (`composer install`).

6.2.3 Krok 3: Otwarcie w kontenerze

W VS Code: **Ctrl+Shift+P** → *Dev Containers: Reopen in Container*.

VS Code automatycznie:

1. zbuduje kontenery Docker (PHP, PostgreSQL, Node.js),
2. zainstaluje zależności Node.js,
3. skonfiguruje środowisko.

6.2.4 Krok 4: Migracja bazy danych

```
php artisan migrate
```

6.2.5 Krok 5: Uruchomienie serwera deweloperskiego

```
composer dev
```

Komenda uruchamia równolegle (za pomocą `concurrently`):

- `php artisan serve` – serwer PHP na porcie 8000,
- `php artisan queue:listen` – worker kolejki,
- `pnpm run dev` – serwer Vite (hot-reload frontendu).

Aplikacja dostępna pod adresem: `http://localhost:8000`

6.2.6 Alternatywne uruchomienie przez F5

Projekt skonfigurowany jest dla debuggera VS Code. Naciśnięcie klawisza **F5** uruchamia serwer deweloperski z aktywnym debuggerem PHP.

6.3 Konfiguracja integracji Garmin (opcjonalne)

1. Zaloguj się do aplikacji i przejdź do strony **Profil**.
2. W sekcji *Garmin Connect* wpisz adres e-mail i hasło konta Garmin.
3. Kliknij *Zapisz* – dane zostaną zaszyfrowane i zapisane w bazie.
4. Na dashboardzie użyj przycisku **Importuj z Garmin** (jednorazowy pełny import) lub **Synchronizuj** (tylko nowe aktywności).

6.4 Uruchomienie zdalne / produkcyjne

6.4.1 Krok 1: Przygotowanie serwera

Upewnij się, że na serwerze zainstalowane są:

```
php --version      # >= 8.2
node --version     # >= 20
composer --version
psql --version     # PostgreSQL >= 15
```

6.4.2 Krok 2: Sklonowanie i konfiguracja

```
git clone https://github.com/Console-dungeon/strava-clone.git
cd strava-clone
cp .env.example .env
```

6.4.3 Krok 3: Konfiguracja zmiennych środowiskowych

Edytuj plik `.env` i ustaw:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://twoja-domena.pl

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=strava_clone
DB_USERNAME=uzyskownik
DB_PASSWORD=twoje_haslo

QUEUE_CONNECTION=database
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
```

6.4.4 Krok 4: Instalacja zależności i build

```
# Zale no ci PHP (bez deweloperskich)
composer install --no-dev --optimize-autoloader

# Wygenerowanie klucza aplikacji
```



```
php artisan key:generate

# Zale no ci Node.js i build frontendu
npm install
npm run build

# Migracja bazy danych
php artisan migrate --force

# Optymalizacja konfiguracji
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

6.4.5 Krok 5: Konfiguracja serwera WWW

Nginx (przykładowa konfiguracja):

```
server {
    listen 80;
    server_name twoja-domena.pl;
    root /var/www/strava-clone/public;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
$realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

6.4.6 Krok 6: Uruchomienie workera kolejki

Worker kolejki jest wymagany do działania synchronizacji Garmin:

```
# Uruchomienie przez Supervisor (zalecane na produkcji)
php artisan queue:work --sleep=3 --tries=3
```

```
# Lub jako proces systemd / supervisor
```

6.4.7 Krok 7: Uprawnienia katalogów

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache  
chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
```

6.5 Przydatne komendy

Komenda	Działanie
composer dev	Uruchomienie serwera deweloperskiego
php artisan migrate	Wykonanie migracji bazy danych
php artisan migrate:rollback	Cofnięcie ostatniej migracji
pnpm lint	Lintowanie kodu TypeScript/Vue
pnpm format	Formatowanie kodu Prettier
./vendor/bin/pint	Formatowanie kodu PHP
pnpm build	Build produkcyjny frontendu
php artisan queue:listen	Nasłuchiwanie na zadania kolejki
php artisan tinker	Interaktywna konsola Laravel

Rozdział 7

Dokumentacja użytkowa

7.1 Opis funkcji i możliwości

Strava Clone to aplikacja webowa do rejestrowania i analizowania aktywności fizycznych. Główne możliwości dostępne dla użytkownika:

- **Rejestracja i logowanie** – zakładanie konta, weryfikacja e-mail, reset hasła.
- **Dashboard** – podgląd łącznego dystansu, czasu i średniej prędkości ze wszystkich aktywności; wykres aktywności w czasie; tabela ostatnich treningów.
- **Dodawanie aktywności ręcznie** – wpisanie typu (bieg, rower, pływanie), dystansu, czasu trwania, daty i opcjonalnych notatek.
- **Import z pliku GPX** – wgranie pliku trasy z zegarka lub aplikacji GPS; aplikacja automatycznie oblicza dystans, czas i przewyższenie oraz rysuje trasę na mapie.
- **Integracja z Garmin Connect** – jednorazowy pełny import historii aktywności (do 1000) lub synchronizacja tylko nowych treningów.
- **Mapa trasy** – interaktywna mapa z narysowaną trasą i markerami startu/mety (dla aktywności GPX i Garmin).
- **Filtrowanie i paginacja** – filtrowanie listy aktywności według typu (bieg/rower/pływanie) oraz przeglądanie z podziałem na strony.
- **Usuwanie aktywności** – trwałe usunięcie aktywności wraz z danymi trasy GPS.
- **Zarządzanie profilem** – zmiana imienia, adresu e-mail, hasła, podpięcie konta Garmin lub usunięcie konta.
- **Tryb ciemny** – automatyczne wsparcie dla jasnego i ciemnego motywu systemowego.
- **Język interfejsu** – aplikacja dostępna w języku polskim i angielskim.

7.2 Instrukcja obsługi

7.2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie

1. Otwórz aplikację pod adresem `http://localhost:8000`.
2. Kliknij **Zarejestruj się** i wypełnij formularz (imię, e-mail, hasło).
3. Potwierdź adres e-mail klikając link w otrzymanej wiadomości.
4. Zaloguj się podając e-mail i hasło.

7.2.2 Dodawanie aktywności ręcznie

1. Na dashboardzie kliknij **Dodaj aktywność**.
2. Wybierz typ aktywności (Bieganie / Jazda na rowerze / Pływanie).
3. Wpisz dystans (w km), czas trwania (w minutach), datę i opcjonalne notatki.
4. Kliknij **Zapisz** – aktywność pojawi się na liście i w statystykach dashboardu.

7.2.3 Import aktywności z pliku GPX

1. Na stronie listy aktywności kliknij **Importuj GPX**.
2. Wybierz plik `.gpx` z dysku (eksportowany z Garmina, Stravacompatible, itp.).
3. Aplikacja automatycznie wyliczy dystans, czas i przewyższenie – kliknij **Importuj**.
4. Po imporcie możesz otworzyć aktywność i zobaczyć trasę na mapie.

7.2.4 Synchronizacja z Garmin Connect

1. Przejdź do **Profil** i w sekcji *Garmin Connect* wpisz e-mail i hasło konta Garmin. Kliknij **Zapisz**.
2. Wróć na Dashboard.
3. Kliknij **Importuj z Garmin** – pobierze całą historię aktywności (do 1000).
4. Przy kolejnych wizytach kliknij **Synchronizuj** – pobierze tylko nowe aktywności.

7.2.5 Przeglądanie aktywności

1. Przejdź do zakładki **Aktywności**.
2. Użyj filtrów na górze listy, aby wyświetlić tylko wybrany typ (np. Bieganie).
3. Kliknij aktywność na liście, aby zobaczyć szczegóły – parametry i mapę trasy.
4. Aby usunąć aktywność, kliknij ikonę kosza przy wybranym rekordzie i potwierdź.

7.3 Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Q: Zapomniałem hasła. Co zrobić?

A: Na stronie logowania kliknij *Nie pamiętasz hasła?*, podaj adres e-mail i kliknij *Wyślij*

link. Otrzymasz wiadomość z linkiem do ustawienia nowego hasła. Link jest jednorazowy i wygasa po 60 minutach.

Q: Czy mogę importować aktywności zarówno z GPX, jak i z Garmin?

A: Tak. Obie metody działają niezależnie. Aplikacja wykrywa duplikaty aktywności Garmin po unikalnym identyfikatorze `garmin_activity_id`, więc synchronizacja nie zduplikuje wcześniej zaimportowanych rekordów.

Q: Dlaczego na mapie nie widać trasy dla ręcznie dodanej aktywności?

A: Mapa wyświetlana jest tylko dla aktywności, które zawierają dane GPS (zaimportowanych z pliku GPX lub z Garmin Connect). Aktywności dodane ręcznie nie posiadają punktów trasy.

Q: Czy moje hasło do Garmin Connect jest bezpieczne?

A: Tak. Hasło przechowywane jest w bazie danych w formie zaszyfrowanej (algorytm AES-256 przez mechanizm `encrypted` Laravel). Klucz szyfrowania nie jest zapisany w bazie danych, lecz w zmiennej środowiskowej `APP_KEY`.

Q: Co oznaczają jednostki w statystykach aktywności?

A: Dystans podawany jest w **kilometrach**, czas w **minutach**, prędkość w **km/h**, tętno w **bpm**, kalorie w **kcal**, przewyższenie w **metrach**.

Q: Ile aktywności można zaimportować z Garmin naraz?

A: Limit jednorazowego importu wynosi **1000 aktywności**. Kolejne synchronizacje pobierają wyłącznie aktywności nowsze niż ostatnia zapisana w bazie – nie ma ograniczenia łącznej liczby rekordów.

Q: Jak usunąć konto?

A: Przejdź do **Profil** → sekcja *Usuń konto*. Wpisz hasło jako potwierdzenie i kliknij *Usuń konto*. Operacja jest nieodwracalna – zostaną usunięte wszystkie aktywności, dane trasy GPS i historia logów.

Rozdział 8

Wnioski projektowe

8.1 Podsumowanie realizacji projektu

Projekt zakończył się zrealizowaniem kompletnej aplikacji webowej do śledzenia aktywności fizycznych. W toku pracy zespołowej zdobyto szereg doświadczeń i obserwacji dotyczących organizacji pracy, doboru narzędzi i metodyki wytwarzania oprogramowania. Poniżej przedstawiono wnioski, które mogą być wartościowe przy realizacji kolejnych projektów podobnej skali.

8.2 Kluczowe wnioski

8.2.1 Bezpośrednia komunikacja zespołu jako fundament projektu

Jednym z najistotniejszych czynników sukcesu projektu okazały się regularne spotkania członków zespołu – zarówno osobiste, jak i przez wideo. Omawianie bieżących kwestii w czasie rzeczywistym, nawet w formie krótkich sesji online, pozwalało na szybkie uzgodnienie kierunku implementacji, rozwiązywanie nieporozumień co do architektury i podziału zadań oraz uniknięcie sytuacji, w których dwóch programistów pracuje nad tym samym problemem lub – co gorsza – w sprzecznych kierunkach.

Próby koordynacji wyłącznie przez komentarze w kodzie, wiadomości tekstowe czy opis zadań w systemie kontroli wersji okazały się niewystarczające przy bardziej złożonych decyzjach projektowych. Bezpośrednia komunikacja, choćby krótka, pozostaje niezastąpiona i praktycznie niezbędna przy omawianiu kluczowych kwestii projektu i wdrażanych rozwiązań.

8.2.2 Iteracyjna praca z małymi przyrostami

Projekt prowadzony był metodą iteracyjną – zamiast próby zaimplementowania wszystkich funkcjonalności naraz, pracowano nad małymi, samodzielnymi przyrostami. Każda iteracja kończyła się działającą funkcją dostępną w głównej gałęzi projektu. Takie podejście przyniosło kilka wymiernych korzyści:

- Błędy pojawiały się w kontekście świeżo dodanego, małego fragmentu kodu – znacznie łatwiej było zidentyfikować ich źródło i naprawić je, zanim zaciemniły większy fragment systemu.
- Historia Git pozostawała czytelna – każdy commit odpowiadał konkretnej, skończonej funkcji.
- Projekt był stale w stanie działającym, co eliminowało ryzyko „dużego wybuchu” na etapie integracji.

Regularne, małe wdrożenia minimalizowały ryzyko i ułatwiały naprawę błędów. Podejście monolityczne (duże zmiany rzadko) wielokrotnie prowadziłyby do trudnych do debugowania konfliktów.

8.2.3 Praca zespołowa jako akcelerator skali i jakości

Realizacja projektu w zespole pozwoliła na zbudowanie aplikacji o znacznie szerszym zakresie funkcjonalnym, niż byłoby to możliwe w tym samym czasie w pracy indywidualnej. Podział pracy według kompetencji i zainteresowań – jeden programista skupia się na backendzie i integracji Garmin, inny na fronendzie i wizualizacji – pozwolił na równoległe postępy w różnych obszarach systemu. Wzajemna weryfikacja kodu i wspólne rozwiązywanie problemów prowadziły do powstawania rozwiązań wyższej jakości niż praca w izolacji.

Praca zespołowa wymaga inwestycji w komunikację i koordynację, jednak zwrot z tej inwestycji jest wyraźny zarówno w tempie powstawania nowych funkcjonalności, jak i w końcowej jakości produktu.

8.2.4 Agenci AI jako katalizator produktywności

Projekt korzystał z narzędzi opartych na agentach sztucznej inteligencji (m.in. Claude Code) do wspomagania implementacji. Zastosowanie agentów AI przyniosło zauważalne skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie nowych funkcjonalności – szkielety kodu, serwisy, komponenty Vue czy migracje bazy danych powstawały w ułamku czasu, jaki zajęłoby ich ręczne napisanie od zera.

Agenci sprawdzali się szczególnie dobrze przy:

- generowaniu powtarzalnych struktur (migracje, kontrolery, komponenty),
- eksploracji nieznanymi bibliotek i ich API,
- szybkim prototypowaniu rozwiązań do weryfikacji koncepcji,
- refaktoryzacji i poprawie jakości istniejącego kodu.

Kluczowym wnioskiem jest jednak to, że agenci AI są narzędziem amplifikującym – zwiększają produktywność doświadczonego programisty, który rozumie generowany kod i jest w stanie go zweryfikować, a nie zastępują samodzielne myślenie projektowe.

8.3 Rekomendacje na przyszłość

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu sformułowano następujące rekomendacje dla przyszłych przedsięwzięć:

1. **Ustalenie kanałów komunikacji na początku projektu** – jasno określić, kiedy używamy wiadomości tekstowej, a kiedy planujemy spotkanie.
2. **Zdefiniowanie standardów kodu przed pierwszym commitem** – konfiguracja linterów, formaterów i haków pre-commit od pierwszego dnia eliminuje późniejsze konflikty stylistyczne.
3. **Małe, częste commity zamiast rzadkich dużych paczek zmian** – ułatwia debugowanie, code review i cofanie błędnych decyzji.
4. **Integracja narzędzi AI od początku projektu** – wcześniejsze oswojenie się z narzędziami AI w kontekście projektu przynosi większe korzyści niż sięganie po nie dopiero przy trudniejszych zadaniach.

8.4 Zakończenie

Projekt pozwolił zbudować kompletną aplikację do śledzenia aktywności fizycznych z integracją zewnętrznych platform sportowych, nowoczesnym frontendem i przemyślaną architekturą backendową. Sukces projektu jest wynikiem połączenia regularnej komunikacji w zespole, iteracyjnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, efektywnej współpracy i umiejętnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagania programowania. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu stanowią solidną podstawę dla kolejnych, bardziej ambitnych przedsięwzięć programistycznych.